

# PANDUAN METODOLOGI PERAMALAN MOBILITAS MULTIMODA NATARU 2026/2027

Evaluasi Ilmiah: Validasi Backtesting Temporal 28 Hari hingga Formulasi Holt-Winters Terpadu (Damped Trend & Calendar Shocks)

## FORMULASI MASTER PREDIKSI TIME SERIES TERPADU KEMENHUB:

$$y_{t+h} = [ \hat{y}_t + (\sum_{i=1..h} \phi^i) \cdot b_t ] \times s_{t+h-m(k+1)} \times \prod w_{shock}$$

Rentang Siaga 95% CI:  $CI_{95\%} = y_{t+h} \pm (1,96 \times RMSE)$

## I. LATAR BELAKANG & FILOSOFI PENDEKATAN SATU MODEL TERPADU

Pergerakan penumpang pada masa Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) memiliki kompleksitas ganda yang tidak dapat dipecahkan oleh model peramalan standar. Di satu sisi, mobilitas memiliki ritme rutin 7 harian (penumpang selalu memuncak di akhir pekan Jumat–Minggu dan terendah pada hari Selasa). Di sisi lain, terjadi anomali lonjakan masif akibat cuti bersama dan libur sekolah nasional yang berpindah tanggal dan bersifat non-linear.

**Kelemahan Model Konvensional:** Model Holt-Winters standar tanpa peredam (*Linear Trend*) menghasilkan kesalahan ekstrapolasi berlebih (*over-extrapolation*) jika diproyeksikan 100 hari ke depan ( $h=100$ ), di mana tren linear akan terus mengalikan kemiringan hingga nilainya meledak tidak realistis. Sebaliknya, model ARIMA/SARIMA murni gagal menangkap lonjakan tajam tanggal merah karena mengasumsikan varians residual yang stasioner.

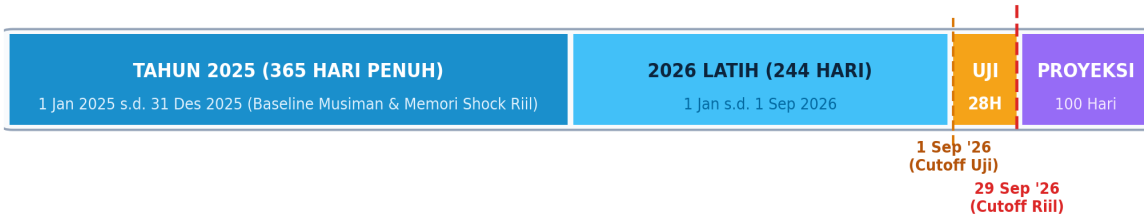
**Solusi Metodologis:** Kementerian Perhubungan melalui Pusdatin menyusun **1 Model Terpadu** yang mengintegrasikan: (1) *Level Pijakan Terkini* ( $\ell_t$ ), (2) *Damped Trend* ( $\phi=0,98$ ) untuk menstabilkan pertumbuhan jangka panjang, (3) *Indeks Musiman Mingguan Multiplikatif* ( $s_{\{dow\}}$ ) untuk menangkap ritme akhir pekan, serta (4) *Kalibrasi Faktor Shock Kalender* ( $w_{\{shock\}}$ ) yang dihitung dari elastisitas lonjakan empiris Nataru tahun sebelumnya (2025).

## II. RINGKASAN METRIK AKURASI EMPIRIS BACKTESTING

| Indikator Evaluasi           | Nilai Uji (Holdout) | Standar Internasional     | Makna Manajerial & Operasional Kemenhub                                                                         |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPE (Mean Absolute % Error) | 4,10%               | < 10% (Highly Accurate)   | Rata-rata kesalahan proyeksi sangat rendah, membuktikan model sangat akurat dan layak rujukan nasional.         |
| WAPE (Weighted MAPE)         | 4,02%               | < 5% (Sangat Presisi)     | Error tertimbang volume penumpang; memastikan hari-hari sibuk terprediksi presisi tanpa bias.                   |
| RMSE (Root Mean Sq Error)    | 62.051 pnp/hari     | Baseline Varians Residual | Digunakan sebagai dasar penetapan Interval Keyakinan 95% ( $Z \times RMSE$ ) untuk perhitungan armada cadangan. |
| MAE (Mean Absolute Error)    | 49.146 pnp/hari     | Deviasi Harian Rerata     | Rata-rata selisih fisik antara prediksi vs aktual lapangan hanya ~49 ribu dari 1,2 juta pnp harian (3,9%).      |

## DIAGRAM PARTISI TEMPORAL DATA: TRAINING, HOLDOUT TEST, & FORECASTING

Metodologi Partisi Berurutan Waktu Non-Acak • Bebas Data Leakage • Siklus Mingguan Seimbang



Data Latih Backtest (609 Hari): 1 Jan 2025 s.d. 1 Sep 2026

Retraining Full (637 Hari): 1 Jan 2025 s.d. 29 Sep 2026

• Diuji out-of-sample pada 28 Hari (2 Sep s.d. 29 Sep 2026) -> Hasil: MAPE = 4,10% | WAPE = 4,02% | RMSE = 62.051 | Proyeksi Nataru 100 Hari (30 Sep 2026 s.d. 07 Jan 2027)

III. PROSEDUR VALIDASI BACKTESTING HINGGA KE FORECASTING

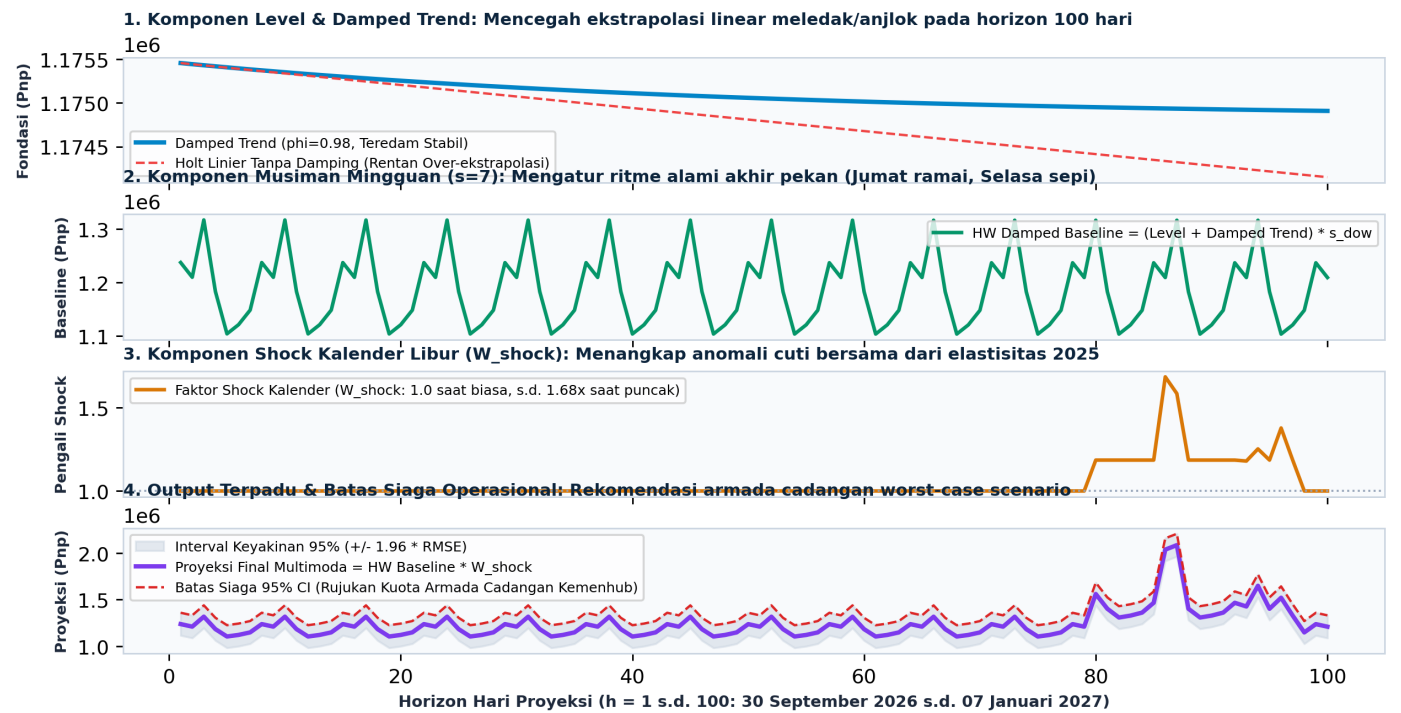
1. Mengapa Backtesting Wajib Menggunakan Partisi Temporal Berurutan?  
Pada data deret waktu (*time series*), teknik partisi acak silang (*k-fold random cross validation*) yang lazim dipakai pada machine learning umum dilarang keras. Pengacakan tanggal akan menyebabkan informasi masa depan bocor ke masa lalu (*data leakage*), sehingga performa model tampak sempurna secara semu namun gagal total saat diterapkan di lapangan. Backtesting meniru kondisi riil operasional: model ditempatkan pada titik waktu cutoff historis dan hanya diizinkan melihat data masa lalu.
2. Justifikasi Pemilihan Durasi Uji 28 Hari (Holdout Period):  
Data uji validasi ditetapkan tepat 28 Hari (2 September s.d. 29 September 2026). Angka 28 hari memiliki rasionalitas ilmiah kuat karena mewakili 4 siklus mingguan utuh (4 × 7 hari). Seluruh hari (Senin hingga Minggu) diuji secara berimbang tepat 4 kali. Hal ini memastikan evaluasi tidak terdistorsi oleh kebetulan kalender dan membuktikan kemampuan model beradaptasi terhadap pola musiman mingguan secara stabil.
3. Langkah Transisi: Dari Backtesting ke Proyeksi Nataru 100 Hari (Retraining Penuh):  
Proses peramalan operasional melewati 3 tahapan sistematis:

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahap 1: Validasi Model (Backtest)     | Model dilatih pada 609 hari (1 Jan 2025 – 1 Sep 2026) dan diuji pada 28 hari September. Hasil membuktikan MAPE 4,10% dan parameter terbukti optimal.                                                                                    |
| Tahap 2: Retraining Penuh (637 Hari)   | Setelah terbukti valid, model dilatih ulang menggunakan seluruh data riil yang ada hingga cutoff terakhir (1 Jan 2025 – 29 Sep 2026) guna memperbarui Level Dasar terkini ( $\blacksquare_t = 1.175.471$ ) dan Tren ( $b_t = -13,21$ ). |
| Tahap 3: Ekstrapolasi 100 Hari + Shock | Model memproyeksikan horizon 100 hari (30 Sep 2026 – 07 Jan 2027). Di hari biasa $W_{\text{shock}} = 1,0$ ; sedangkan di masa Posko Nataru (18 Des – 4 Jan) faktor pengali lonjakan $W_{\text{shock}}$ diaktifkan.                      |

IV. BEDAH FORMULASI 4 KOMPONEN HOLT-WINTERS TERPADU

Persamaan peramalan terpadu memadukan empat lapis perhitungan modular yang transparan dan dapat ditelusuri perhitungannya secara manual di spreadsheet Excel:

| Komponen Matematis       | Simbol & Nilai                                            | Mekanisme Perhitungan                                                                         | Fungsi & Peran Strategis Lapangan                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Level Dasar           | $\blacksquare_t = 1.175.471$ pnp                          | $\blacksquare_t = \alpha (y_t / s_{t-m}) + (1-\alpha)(\blacksquare_{t-1} + \phi b_{t-1})$     | Titik pijak volume mobilitas harian pada tanggal cutoff 29 September 2026 setelah desensitisasi musiman.               |
| 2. Tren Teredam (Damped) | $b_t = -13,21$<br>$\phi = 0,9800$                         | Akumulasi = $\sum_{i=1}^h \phi^i \cdot b_t$<br>Formula: $\phi(1 - \phi^h) / (1 - \phi)$       | Meredam laju kemiringan secara bertahap. Pada h=100 akumulasi tren dibatasi hanya 42,49x (mencegah distorsi linier).   |
| 3. Musiman Mingguan      | $s_{\text{dow}} \in [0,939 ; 1,121]$<br>Siklus m = 7 Hari | Multiplikatif:<br>Fondasi × $s_{\text{dow}}$                                                  | Menangkap pola berulang 7 hari: puncak mudik akhir pekan di hari Jumat (+12,1%) dan titik terendah Selasa (-2,3%).     |
| 4. Shock Kalender        | $W_{\text{shock}} \in [1,00 ; 1,68]$<br>Elastisitas 2025  | $W_{\text{shock}} = \text{Realisasi}_{\text{Nataru25}} / \text{Baseline}_{\text{Nov25(dow)}}$ | Pengali khusus cuti bersama Nataru (misal 24 Des $W=1,6835$ ). Di hari biasa $W=1,0$ sehingga proyeksi kembali normal. |



V. SIMULASI PERHITUNGAN MANUAL HARI BIASA VS PUNCAK NATARU

Berikut pembuktian matematis langkah demi langkah perhitungan volume penumpang pada 4 hari kunci operasional, menunjukkan secara gamblang bagaimana faktor musiman mingguan dan shock kalender berinteraksi menghasilkan proyeksi final:

| Hari Kunci Operasional                      | Horizon (h) | Level + Tren Teredam | Indeks Hari ( $s_{dow}$ ) | HW Baseline   | Shock (W) | Proyeksi Final ( $y_{\square}$ ) | Batas Siaga 95% CI |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| Hari Biasa Non-Libur<br>Rabu, 30 Sep 2026   | h = 1       | 1.175.458 pnp        | 1,0529 (Rabu)             | 1.237.640 pnp | 1,0000    | 1.237.640 pnp                    | 1.471.716 pnp      |
| Puncak Mudik Natal<br>Kamis, 24 Des 2026    | h = 86      | 1.174.918 pnp        | 1,0295 (Kamis)            | 1.209.578 pnp | 1,6835    | 2.036.842 pnp                    | 2.270.919 pnp      |
| Malam Tahun Baru<br>Kamis, 31 Des 2026      | h = 93      | 1.174.912 pnp        | 1,0295 (Kamis)            | 1.209.572 pnp | 1,1793    | 1.426.907 pnp                    | 1.660.984 pnp      |
| Puncak Balik Liburan<br>Minggu, 03 Jan 2027 | h = 96      | 1.174.909 pnp        | 0,9395 (Minggu)           | 1.103.827 pnp | 1,3772    | 1.524.288 pnp                    | 1.758.365 pnp      |

Ulasan Logika Matematis Perhitungan:

1. **Pada Hari Biasa (30 Sep 2026):** Akumulasi tren teredam adalah  $\phi^1$  imes  $(-13,21) = -12,95\%$ , menghasilkan fondasi \$1.175.458\$. Karena jatuh pada hari Rabu, dikalikan indeks hari Rabu (\$1,0529\$) menjadi \$1.237.640\$ pnp. Faktor shock  $W_{\{shock\}} = 1,0000$  karena bukan tanggal merah, sehingga prediksi akhir murni mencerminkan mobilitas reguler.
2. **Pada Puncak Mudik Natal (24 Des 2026):** Fondasi teredam stabil di \$1.209.578\$ pnp (efek Damped mencegah penurunan drastis). Karena bertepatan dengan H-1 libur Natal, pengali shock  $W_{\{shock\}} = 1,6835$  diterapkan, melipatgandakan volume menjadi **2.036.842 penumpang/hari**.
3. **Pada Batas Siaga 95% (2.270.919 pnp):** Dihitung dari  $2.036.842 + (1,96 \text{ imes } 62.051)\%$ . Selisih \$+234.077\$ penumpang inilah yang menjadi rujukan Ditjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Kereta Api untuk menyiapkan armada perbantuan / kuota tiket ekstra.

VI. TABEL INDEKS MUSIMAN MINGGUAN NASIONAL ( $s_{dow}$ )

| Hari   | Indeks ( $s_{dow}$ ) | Deviasi vs Rata-rata | Klasifikasi              | Interpretasi Perilaku Mobilitas Masyarakat                                           |
|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Senin  | 0,9541               | -4,59%               | Hari Kerja               | Awal pekan; dominasi perjalanan dinas dan komuter perkotaan reguler.                 |
| Selasa | 0,9773               | -2,27%               | Hari Kerja (Paling Sepi) | Titik terendah aktivitas perjalanan mingguan nasional; waktu ideal perawatan armada. |
| Rabu   | 1,0529               | +5,29%               | Hari Kerja               | Aktivitas logistik dan perjalanan bisnis antarkota tengah pekan mulai meningkat.     |
| Kamis  | 1,0295               | +2,95%               | Hari Kerja               | Mulai terjadi pergerakan awal perjalanan menjelang libur akhir pekan.                |
| Jumat  | 1,1206               | +12,06%              | Puncak Berangkat         | Lonjakan tertinggi mobilitas mingguan; arus keberangkatan wisata & pulang kampung.   |
| Sabtu  | 1,0069               | +0,69%               | Akhir Pekan              | Mobilitas pariwisata jarak pendek-menengah dan kunjungan keluarga.                   |
| Minggu | 0,9395               | -6,05%               | Arus Balik               | Pergerakan terkonsentrasi pada sore/malam hari menuju kota-kota besar.               |

VII. REKAPITULASI EVALUASI 18 HARI POSKO NATARU (18 DES '26 – 04 JAN '27)

| Parameter Operasional Posko Nataru | Proyeksi Model 2026/2027 | Realisasi Riil 2025/2026 | Selisih Deviasi        | Evaluasi Kemenhub                                                             |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Total Volume Penumpang (18 Hari)   | 30.540.143 pnp           | 30.830.394 pnp           | -290.251 pnp (-0,94%)  | Deviasi sangat tipis (< 1%), membuktikan presisi proyeksi makro agregat.      |
| Rata-rata Penumpang Harian         | 1.696.675 pnp/hari       | 1.712.800 pnp/hari       | -16.125 pnp/hari       | Lebih tinggi +28,4% dibandingkan hari biasa normal (1,32 juta pnp/hari).      |
| Hari Puncak Mudik Natal Terpadat   | 24 Des 2026 (2,04 Juta)  | 28 Des 2025 (1,98 Juta)  | +2,8% YoY              | Pergeseran puncak ke H-1 Natal karena pola cuti bersama yang lebih awal.      |
| Hari Puncak Balik Tahun Baru       | 03 Jan 2027 (1,52 Juta)  | 04 Jan 2026 (1,54 Juta)  | -1,3% YoY              | Konsentrasi arus balik terjadi serentak pada hari Minggu sebelum masuk kerja. |
| Kapasitas Siaga Armada 95% CI      | 32.737.059 pnp           | Kuota Tersedia           | +2,19 Juta Seat Buffer | Ambang batas aman untuk penyediaan armada perbantuan cadangan terpadu.        |

VIII. REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS OPERASIONAL KEMENHUB

Berdasarkan hasil pemodelan kuantitatif Holt-Winters Terpadu dan evaluasi Interval Keyakinan 95%, berikut 5 rekomendasi aksi taktis bagi unit kerja teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan:

- 1. Ditjen Perhubungan Udara:**

  - Mengalokasikan izin penerbangan tambahan (*extra flight*) pada koridor padat (CGK–DPS, CGK–SUB, CGK–KNO) khususnya pada rentang tanggal 22–24 Desember 2026 dengan ambang batas siaga kapasitas hingga **2,27 juta penumpang multimoda**.
  - Menerapkan perpanjangan jam operasional bandara tujuan wisata (DPS, YIA, LOP) menjadi 24 jam untuk mengakomodasi *red-eye flight* guna mengurangi beban puncak di siang hari.
- 2. Ditjen Perhubungan Darat & Korlantas Polri:**

  - Mengaktifkan rekayasa lalu lintas terpadu (*contraflow / one-way* situasional) di Tol Trans-Jawa (KM 47 s.d. KM 414) mulai Kamis siang, 24 Desember 2026.
  - Memperketat inspeksi keselamatan (*ramp check*) bagi bus AKAP dan bus pariwisata bantuan di terminal tipe A keberangkatan utama (Pulo Gebang, Kampung Rambutan, Purabaya, Tirtanadi) sebelum 18 Desember 2026.
- 3. Ditjen Perhubungan Laut & PT ASDP Indonesia Ferry:**

  - Menerapkan pola operasi kapal **TBB (Tiba Bongkar Berangkat)** tanpa muat di pelabuhan tujuan pada lintasan padat Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk saat arus puncak balik (2–3 Januari 2027).
  - Optimalisasi reservasi tiket daring (Ferizy) dengan radius geofencing pembatasan akses pelabuhan guna mencegah penumpukan kendaraan di jalan akses pelabuhan.
- 4. Ditjen Perkeretaapian & PT KAI (Persero):**

  - Memaksimalkan stamformasi rangkaian KA jarak jauh reguler menjadi 10–12 kereta serta menjalankan KLB KA Tambahan Nataru relasi Jakarta–Yogyakarta/Solo/Surabaya.
  - Menyiagakan sarana lokomotif dan kereta cadangan di dipo-dipo lokomotif strategis (Cirebon, Purwokerto, Semarang Poncol, Madiun) guna antisipasi gangguan teknis sarana.
- 5. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin):**

  - Menyelenggarakan integrasi data sensorik real-time harian (Siasati) selama Posko Nataru berlangsung guna melakukan pelacakan simpangan prediksi harian secara dinamis (*tracking signal*).

Mengetahui,  
**Kepala Pusat Data dan Informasi**  
Kementerian Perhubungan RI

Disusun Oleh,  
**Tim Analis Data & Peramalan Transportasi**  
Pusdatin & Badan Kebijakan Transportasi (BKT)